

ALMA MATER STUDIORUM · UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi”
Corso di Laurea in Fisica

**Studio del campionamento della
distribuzione di Boltzmann per il potenziale
doppio pozzo mediante metodi Monte Carlo
e Normalizing Flow.**

Relatore:
Prof. Cesare Franchini

Presentata da:
Riccardo Pivi

Correlatore:
Dott. Luca Leoni

Anno Accademico 2025/2026

*A mio fratello e ai miei genitori,
per essere stati il mio faro e il mio porto sicuro.*

Sommario

Qui inserisci il testo del sommario...

Indice

Introduzione	8
1 Concetti di probabilità e statistica	10
1.1 Distribuzioni di probabilità e campioni	10
1.2 Introduzione alla meccanica statistica	10
1.3 Obbiettivo della tesi	10
2 Metodi Monte Carlo	11
2.1 Accenni storici	11
2.2 Metodi Monte Carlo classici	11
2.3 Markov Chain Monte Carlo	11
2.3.1 Catene di Markov	11
2.3.2 Algoritmo di Metropolis-Hastings	11
2.4 Campioni autocorrelati	11
2.4.1 Metodo di Sokal	11
2.4.2 Blocking Analysis	11
3 Normalizing Flows	12
3.1 Cambio di variabili e funzioni invertibili	12
3.2 Normalizing Flows	12
3.2.1 Espressività del Flow	12
3.2.2 Utilizzo ed addestramento	12
3.3 Costruire un Autoregressive Flow	12
3.3.1 Affine Transfromers	12
3.3.2 Real NVP	12
3.3.3 Coupling Layers	12
3.3.4 Esempi	12
3.4 Boltzmann generators	12
3.4.1 Flow Markov Chain Monte Carlo	12

4	Studio del campionamento	13
4.1	Il potenziale doppio pozzo	13
4.2	Limiti di Markov Chain Monte Carlo per distribuzioni multimodali . . .	13
4.2.1	Dettagli dell'implementazione	13
4.2.2	Risultati	13
4.3	Confronto del campionamento	13
4.3.1	Dettagli dell'implementazione	13
4.3.2	Risultati	13
	Conclusione	14
	Bibliografia	16

Introduzione

Capitolo 1

Concetti di probabilità e statistica

- 1.1 Distribuzioni di probabilità e campioni
- 1.2 Introduzione alla meccanica statistica
- 1.3 Obbiettivo della tesi

Capitolo 2

Metodi Monte Carlo

2.1 Accenni storici

2.2 Metodi Monte Carlo classici

2.3 Markov Chain Monte Carlo

2.3.1 Catene di Markov

2.3.2 Algoritmo di Metropolis-Hastings

2.4 Campioni autocorrelati

2.4.1 Metodo di Sokal

2.4.2 Blocking Analysis

Capitolo 3

Normalizing Flows

3.1 Cambio di variabili e funzioni invertibili

3.2 Normalizing Flows

3.2.1 Espressività del Flow

3.2.2 Utilizzo ed addestramento

3.3 Costruire un Autoregressive Flow

3.3.1 Affine Transfromers

3.3.2 Real NVP

3.3.3 Coupling Layers

3.3.4 Esempi

3.4 Boltzmann generators

3.4.1 Flow Markov Chain Monte Carlo

Capitolo 4

Studio del campionamento

4.1 Il potenziale doppio pozzo

4.2 Limiti di Markov Chain Monte Carlo per distribuzioni multimodali

4.2.1 Dettagli dell'implementazione

4.2.2 Risultati

4.3 Confronto del campionamento

4.3.1 Dettagli dell'implementazione

4.3.2 Risultati

Conclusione

Ringraziamenti

Bibliografia